THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG

Quy trình vận hành hệ thống thương mại điện tử

Giảng viên: Hoàng Mạnh Hà

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sài Gòn

hmha@sgu.edu.vn

Giới thiệu

- Một hệ thống TMĐT thường bao gồm các bước:
  - Xác định nhu cầu kinh doanh
  - Chọn mô hình TMĐT
  - Xây dựng hạ tầng công nghệ
  - Phát triển website TMĐT
  - Marketing và thu hút khách hàng
  - Khách hàng đặt hàng và thanh toán
- Các bước này tạo thành quy trình vận hành của hệ thống TMĐT

Tổng hợp quá trình xây dựng hệ thống TMĐT

Xác định nhu cầu

- Quá trình xây dựng hệ thống TMĐT thường bắt đầu từ nhu cầu kinh doanh
- Doanh nghiệp cần xác định:
  - Sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp
  - Khách hàng mục tiêu
  - Giá trị mang lại cho khách hàng
- Từ đó doanh nghiệp lựa chọn mô hình TMĐT phù hợp.

Các bước xây dựng

- Sau khi xác định mô hình kinh doanh, doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống công nghệ
- Các bước cơ bản gồm:
  - Xây dựng hạ tầng công nghệ
  - Phát triển website TMĐT
  - Tích hợp hệ thống thanh toán
  - Chuẩn bị hệ thống quản lý đơn hàng
- Hệ thống này cho phép doanh nghiệp triển khai hoạt động TMĐT.

Thu hút khách hàng

- Sau khi hệ thống được xây dựng, doanh nghiệp cần thu hút khách hàng
- Các hoạt động marketing điện tử giúp:
  - Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng
  - Tăng lượng truy cập website
  - Xây dựng niềm tin của khách hàng
- Marketing là bước quan trọng giúp hệ thống TMĐT bắt đầu hoạt động.

Hệ thống TMĐT trong thực tế

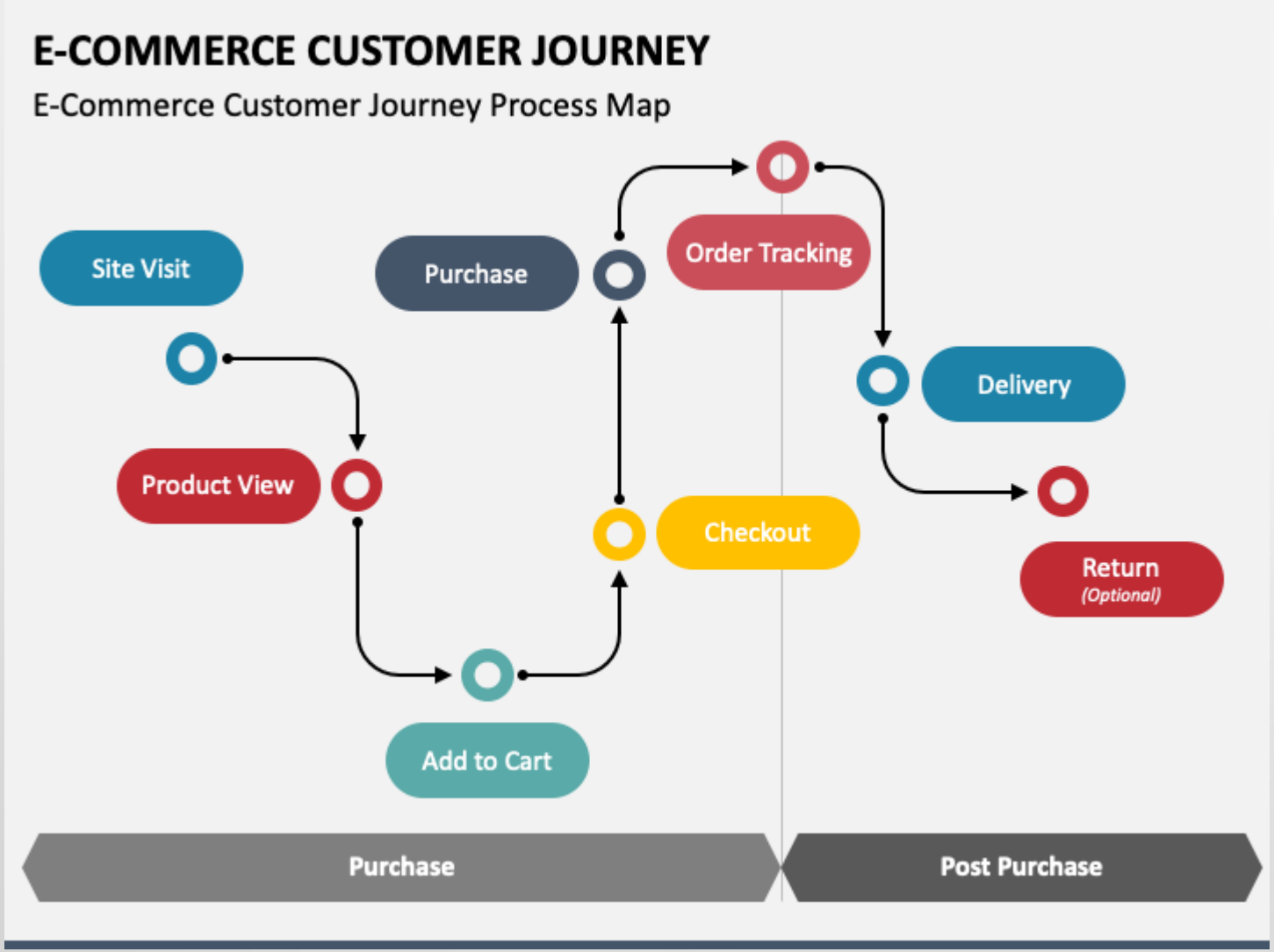
- Trong thực tế, hệ thống TMĐT hoạt động liên tục
- Hệ thống phải xử lý
  - Đơn hàng của khách hàng
  - Thanh toán giao dịch
  - Quản lý trạng thái đơn hàng
  - Hoạt động giao hàng

Quy trình mua hàng trong TMĐT

Quy trình mua hàng trên website TMĐT

- Khi hệ thống TMĐT hoạt động, khách hàng có thể mua hàng trên website
- Quy trình mua hàng thường gồm các bước
  - Truy cập website TMĐT
  - Tìm kiếm sản phẩm
  - Xem thông tin sản phẩm
  - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  - Thanh toán đơn hàng
- Quy trình này được gọi là **customer purchase process**.

Sơ đồ quy trình mua hàng



Truy cập website TMĐT

- Khách hàng có thể truy cập website TMĐT từ nhiều nguồn khác nhau
- Các nguồn truy cập phổ biến
  - Tìm kiếm trên Google
  - Quảng cáo trực tuyến
  - Mạng xã hội
  - Truy cập trực tiếp website
- Marketing điện tử giúp đưa khách hàng đến website TMĐT.

Tìm kiếm sản phẩm

- Sau khi truy cập website, khách hàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn
- Website TMĐT thường hỗ trợ
  - Thanh tìm kiếm sản phẩm
  - Danh mục sản phẩm
  - Bộ lọc sản phẩm
- Các công cụ này giúp khách hàng nhanh chóng tìm thấy sản phẩm phù hợp.

Trang chi tiết sản phẩm

- Sau khi tìm thấy sản phẩm, khách hàng xem thông tin chi tiết
- Trang sản phẩm thường hiển thị
  - Tên sản phẩm
  - Giá sản phẩm
  - Hình ảnh sản phẩm
  - Mô tả sản phẩm
  - Đánh giá của khách hàng
- Thông tin đầy đủ giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng.

Giỏ hàng

- Khi khách hàng chọn mua sản phẩm, hệ thống sử dụng giỏ hàng
- Giỏ hàng giúp
  - Lưu các sản phẩm khách hàng muốn mua
  - Cho phép thay đổi số lượng sản phẩm
  - Cho phép xóa sản phẩm khỏi đơn hàng
- Giỏ hàng là bước trung gian trước khi thanh toán.

Trang thanh toán

- Sau khi xác nhận giỏ hàng, khách hàng tiến hành thanh toán
- Khách hàng cần cung cấp
  - Thông tin người nhận hàng
  - Địa chỉ giao hàng
  - Phương thức thanh toán
- Hệ thống sau đó xử lý giao dịch thanh toán.

Xác nhận đơn hàng

- Sau khi khách hàng xác nhận thanh toán, hệ thống tạo đơn hàng
- Hệ thống sẽ
  - Lưu thông tin đơn hàng
  - Gửi thông báo xác nhận đơn hàng
  - Cập nhật trạng thái đơn hàng
- Đơn hàng sau đó được chuyển sang hệ thống xử lý đơn hàng.

Kết thúc quy trình mua hàng

- Sau khi đơn hàng được tạo
- Hệ thống TMĐT tiếp tục xử lý
  - Xác nhận thanh toán
  - Chuẩn bị hàng
  - Giao hàng cho khách

Xử lý của hệ thống

- Trong quá trình mua hàng, khách hàng thực hiện các thao tác trên website
- Mỗi thao tác của khách hàng kích hoạt các chức năng của hệ thống

Hành động của khách hàng	**Chức năng website**	**Xử lý hệ thống**
Tìm kiếm sản phẩm	Search	Truy vấn cơ sở dữ liệu
Xem sản phẩm	Product page	Lấy dữ liệu sản phẩm
Thêm vào giỏ	Add to cart	Lưu giỏ hàng
Thanh toán	Checkout	Tạo đơn hàng

Dữ liệu trong hệ thống TMĐT

Dữ liệu trong hệ thống TMĐT

- Website thương mại điện tử không chỉ hiển thị sản phẩm
- Website TMĐT thực chất là **một hệ thống quản lý dữ liệu**
- Mọi hoạt động của hệ thống đều liên quan đến dữ liệu
  - Hiển thị sản phẩm
  - Quản lý khách hàng
  - Lưu giỏ hàng
  - Tạo đơn hàng
  - Xử lý thanh toán
- Dữ liệu là nền tảng của hệ thống TMĐT.

Các thực thể dữ liệu chính

- Một hệ thống TMĐT thường có các thực thể dữ liệu cơ bản
  - Product
  - Category
  - Customer
  - Cart
  - Order
  - OrderItem
  - Payment
- Các thực thể này tạo thành **cấu trúc dữ liệu của hệ thống TMĐT**.

Dữ liệu sản phẩm

- Sản phẩm là dữ liệu trung tâm của website TMĐT
- Thông tin sản phẩm thường bao gồm
  - Product ID
  - Tên sản phẩm
  - Giá sản phẩm
  - Mô tả sản phẩm
  - Hình ảnh sản phẩm
- Dữ liệu sản phẩm được lưu trong **Product table**.

Dữ liệu khách hàng

- Hệ thống TMĐT cần lưu thông tin khách hàng
- Thông tin khách hàng thường bao gồm
  - Customer ID
  - Tên khách hàng
  - Email
  - Số điện thoại
  - Địa chỉ giao hàng
- Dữ liệu này được sử dụng khi khách hàng đặt hàng.

Giỏ hàng

- Giỏ hàng lưu các sản phẩm khách hàng muốn mua
- Giỏ hàng giúp
  - Lưu danh sách sản phẩm
  - Lưu số lượng sản phẩm
  - Tính tổng giá trị đơn hàng
- Giỏ hàng là bước trung gian trước khi tạo đơn hàng.

Cách thức lưu thông tin giỏ hàng

- Khi khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống cần lưu thông tin giỏ hàng
  - Sản phẩm được chọn
  - Số lượng sản phẩm
  - Người dùng sở hữu giỏ hàng
- Vấn đề kỹ thuật
  - Làm sao hệ thống biết giỏ hàng thuộc về ai
  - Làm sao giữ giỏ hàng khi người dùng tiếp tục mua sắm
- Các hệ thống TMĐT thường sử dụng
  - Cookies
  - Session
  - Database

Cookies và Session trong hệ thống TMĐT

- Session lưu dữ liệu tạm thời của người dùng trên server
- Mỗi session có một **session_id**
  - Server tạo session_id
  - Trình duyệt lưu session_id trong cookie
  - Trình duyệt gửi session_id trong mỗi request
- Server dùng session_id để tìm đúng dữ liệu session của người dùng.
- Cookies giúp nhận diện trình duyệt của người dùng.

Lưu giỏ hàng trong database

- Nhiều hệ thống TMĐT lưu giỏ hàng trong database
  - Cart
    - cart_id
    - customer_id
  - CartItem
    - cart_id
    - product_id
    - quantity
- Cách này giúp giỏ hàng không bị mất khi người dùng quay lại website hoặc đăng nhập trên thiết bị khác

Dữ liệu đơn hàng

- Khi khách hàng thanh toán, hệ thống tạo đơn hàng
- Đơn hàng thường bao gồm
  - Order ID
  - Thời gian đặt hàng
  - Khách hàng
  - Tổng giá trị đơn hàng
  - Trạng thái đơn hàng
- Dữ liệu này được lưu trong **Order table**.

Trạng thái đơn hàng

- Đơn hàng trong hệ thống TMĐT có nhiều trạng thái
- Ví dụ
  - Pending
  - Paid
  - Processing
  - Shipping
  - Delivered
- Trạng thái giúp hệ thống theo dõi quá trình xử lý đơn hàng.

Chi tiết đơn hàng

- Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm
- Vì vậy hệ thống cần lưu **chi tiết đơn hàng**
- Dữ liệu OrderItem thường gồm
  - Order ID
  - Product ID
  - Số lượng
  - Giá sản phẩm
- OrderItem giúp liên kết **Order và Product**.

Dữ liệu thanh toán

- Sau khi khách hàng thanh toán, hệ thống lưu thông tin thanh toán
- Ví dụ
  - Payment ID
  - Order ID
  - Payment method
  - Payment status
- Dữ liệu này liên kết với đơn hàng.

Liên hệ đồ án

- Khi xây dựng website TMĐT cho đồ án, nhóm cần xác định
  - Các thực thể dữ liệu
  - Quan hệ giữa các thực thể
  - Cấu trúc dữ liệu của hệ thống
- Đây là nền tảng cho thiết kế database của đồ án.

Quy trình xử lý đơn hàng trong TMĐT

Xử lý đơn hàng trong hệ thống TMĐT

- Sau khi khách hàng hoàn tất quá trình mua hàng trên website, hệ thống TMĐT bắt đầu xử lý đơn hàng.
- Quy trình xử lý đơn hàng bao gồm nhiều bước liên quan đến dữ liệu, thanh toán và logistics.
- Các bước chính thường gồm:
  - Tạo đơn hàng khi khách hàng checkout
  - Xử lý thanh toán thông qua payment gateway
  - Xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái
  - Chuẩn bị hàng trong kho
  - Giao hàng cho khách hàng
- Quy trình này được gọi là **order processing workflow**.

Tạo đơn hàng

- Khi khách hàng xác nhận thanh toán trên website, hệ thống sẽ tạo một bản ghi đơn hàng trong cơ sở dữ liệu.
- Đơn hàng chứa các thông tin quan trọng của giao dịch, ví dụ:
  - Thông tin khách hàng
  - Danh sách sản phẩm trong giỏ hàng
  - Số lượng từng sản phẩm
  - Tổng giá trị đơn hàng
  - Phương thức thanh toán
- Thông tin chi tiết của sản phẩm trong đơn hàng thường được lưu trong bảng **OrderItem**.
- Việc tạo đơn hàng thường diễn ra **trước khi hệ thống xác nhận thanh toán thành công**.

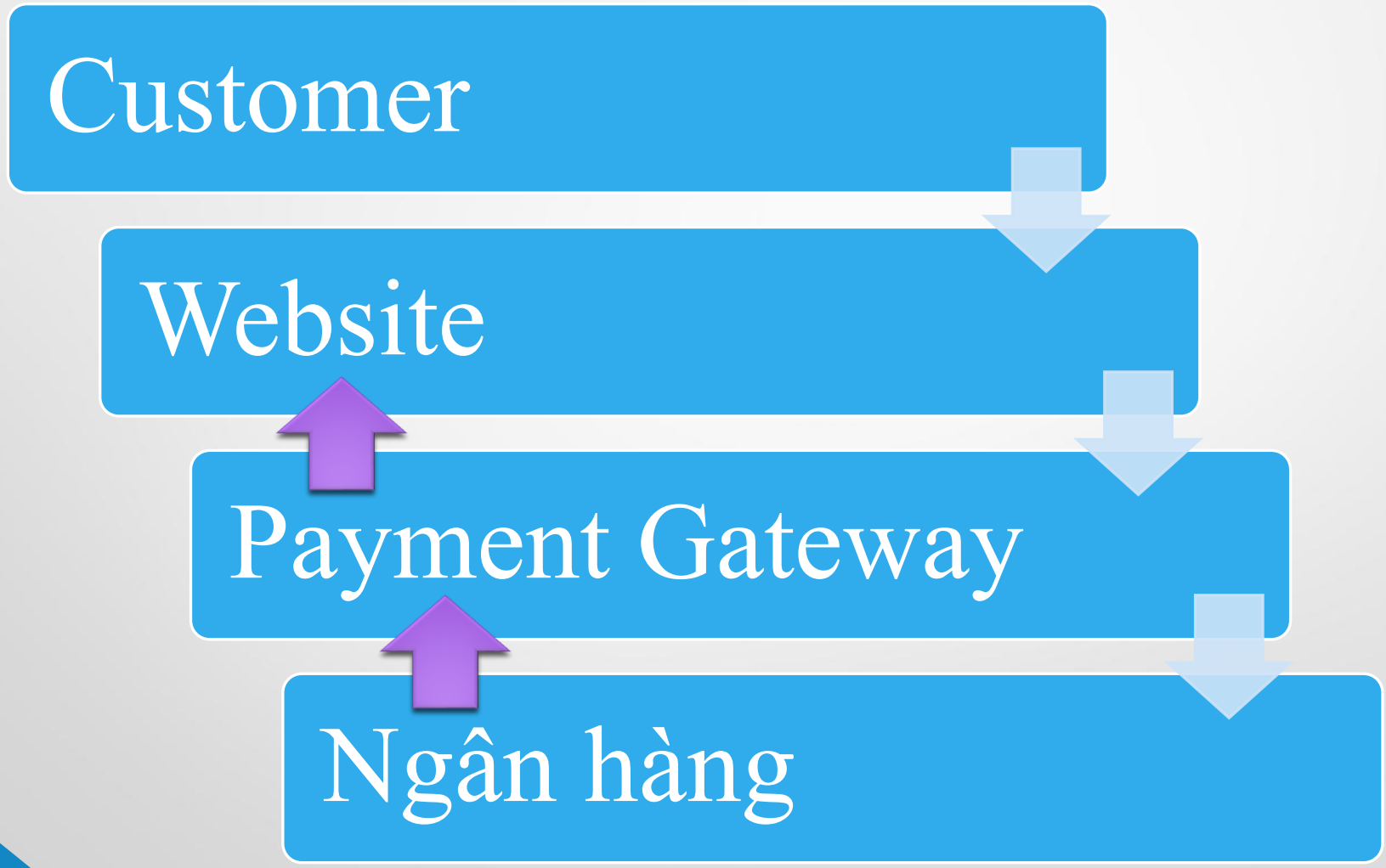
Trạng thái đơn hàng ban đầu

- Sau khi đơn hàng được tạo, hệ thống thường gán một trạng thái ban đầu cho đơn hàng.
- Trong nhiều hệ thống TMĐT, trạng thái ban đầu là:
  - Pending Payment
- Điều này có nghĩa là:
  - hệ thống đã ghi nhận đơn hàng
  - nhưng giao dịch thanh toán vẫn chưa hoàn tất
- Trạng thái này đặc biệt phổ biến khi website sử dụng **payment gateway bên ngoài**.

Thanh toán qua Payment Gateway

- Thay vì xử lý thanh toán trực tiếp, nhiều website TMĐT sử dụng **payment gateway**.
- Payment gateway đóng vai trò trung gian giữa website và hệ thống ngân hàng.
- Ví dụ các payment gateway phổ biến:
  - VNPAY
  - MoMo
  - PayPal
  - Stripe
- Payment gateway giúp:
  - xử lý giao dịch thanh toán
  - đảm bảo bảo mật
  - kết nối với nhiều ngân hàng khác nhau.

Thanh toán qua Payment Gateway



Ví dụ quy trình thanh toán với VNPAY

- Khi khách hàng chọn thanh toán bằng VNPAY, hệ thống sẽ chuyển người dùng sang cổng thanh toán.
- Quy trình thường diễn ra như sau:
  - Khách hàng chọn thanh toán VNPAY trên website.
  - Website gửi yêu cầu thanh toán tới hệ thống VNPAY.
  - Khách hàng được chuyển sang trang thanh toán của VNPAY để thực hiện giao dịch với ngân hàng.
  - Sau khi giao dịch hoàn tất, VNPAY gửi kết quả thanh toán về website.
  - Website sử dụng kết quả này để cập nhật trạng thái đơn hàng.

Callback từ Payment Gateway

- Sau khi giao dịch thanh toán hoàn tất, payment gateway gửi kết quả giao dịch về website.
- Thông tin này thường được gửi thông qua một **callback URL** hoặc **return URL**.
- Ví dụ luồng xử lý:
  - Customer thanh toán trên VNPAY.
  - VNPAY xác nhận giao dịch với ngân hàng.
  - VNPAY gửi kết quả thanh toán về website.
  - Website cập nhật trạng thái đơn hàng trong database.
- Cơ chế callback giúp website **tự động cập nhật trạng thái giao dịch**.

Cập nhật trạng thái đơn hàng

- Sau khi nhận kết quả từ payment gateway, hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Hai trường hợp phổ biến:
- Thanh toán thành công
  - trạng thái đơn hàng chuyển sang Paid
  - hệ thống bắt đầu xử lý đơn hàng
- Thanh toán thất bại
  - trạng thái đơn hàng chuyển sang Failed hoặc Cancelled
- Việc cập nhật trạng thái giúp hệ thống quản lý giao dịch chính xác.

Chuẩn bị đơn hàng

- Sau khi thanh toán được xác nhận, hệ thống bắt đầu chuẩn bị đơn hàng.
- Các bước thường bao gồm:
  - kiểm tra tồn kho
  - lấy sản phẩm từ kho
  - đóng gói sản phẩm
- Trong các hệ thống TMĐT lớn, bước này thường liên kết với **hệ thống quản lý kho (Warehouse Management System)**.

Giao hàng cho khách hàng

- Sau khi đóng gói, đơn hàng được chuyển sang bước giao hàng.
- Website TMĐT thường tích hợp với hệ thống vận chuyển hoặc logistics.
- Các bước thường gồm:
  - tạo đơn vận chuyển
  - gửi hàng cho đơn vị giao hàng
  - cập nhật mã vận đơn
- Khách hàng có thể theo dõi quá trình giao hàng trên website.

Vòng đời của một đơn hàng

- Một đơn hàng trong hệ thống TMĐT thường trải qua nhiều trạng thái khác nhau.
- Ví dụ vòng đời đơn hàng:

- Các trạng thái này giúp hệ thống theo dõi toàn bộ quá trình từ khi khách đặt hàng đến khi hoàn tất giao dịch.

Vai trò của xử lý đơn hàng

- Quy trình xử lý đơn hàng cho thấy sự phối hợp của nhiều thành phần trong hệ thống TMĐT.
  - Website xử lý giao diện người dùng.
  - Database lưu dữ liệu đơn hàng.
  - Payment gateway xử lý giao dịch thanh toán.
  - Logistics xử lý giao hàng.
- Sự phối hợp giữa các thành phần này tạo nên **hệ thống TMĐT hoàn chỉnh**.

Kiến trúc hệ thống website TMĐT

Kiến trúc hệ thống TMĐT thực tế

- Một website thương mại điện tử thực tế là một hệ thống phần mềm phức tạp.
- Hệ thống TMĐT không chỉ gồm một website duy nhất mà bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau.
- Các dịch vụ này cùng phối hợp để xử lý toàn bộ hoạt động kinh doanh trực tuyến.
- Một hệ thống TMĐT thường bao gồm:
  - Hệ thống giao diện người dùng
  - Hệ thống xử lý nghiệp vụ
  - Hệ thống dữ liệu
  - Các dịch vụ bên ngoài
- Kiến trúc hệ thống phải đảm bảo khả năng mở rộng và khả năng xử lý lượng truy cập lớn.

Các thành phần của hệ thống TMĐT

- Một hệ thống TMĐT hiện đại thường được chia thành nhiều thành phần độc lập.
- Các thành phần chính gồm:
  - Frontend application
  - Backend application
  - Database system
  - Payment gateway
  - Logistics system
- Ngoài ra hệ thống còn có thể tích hợp các dịch vụ như:
  - Authentication service
  - Notification service
  - Analytics system
- Các thành phần này giao tiếp với nhau thông qua API.

Frontend trong hệ thống TMĐT

- Frontend là phần giao diện hiển thị cho người dùng.
- Frontend có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu và nhận các thao tác từ khách hàng.
- Frontend thường được xây dựng bằng các công nghệ web như:
  - HTML
  - CSS
  - JavaScript
- Các framework frontend phổ biến gồm:
  - React
  - Angular
  - Vue
- Frontend gửi các request tới backend để lấy dữ liệu và thực hiện các thao tác.

Backend trong hệ thống TMĐT

- Backend là hệ thống xử lý các logic nghiệp vụ của website.
- Backend nhận request từ frontend và thực hiện các xử lý cần thiết.
- Các chức năng chính của backend gồm:
  - Quản lý người dùng
  - Quản lý giỏ hàng
  - Tạo và quản lý đơn hàng
  - Kết nối với payment gateway
- Backend thường được xây dựng bằng các công nghệ như:
  - Java
  - Node.js
  - Python
  - PHP

Database trong hệ thống TMĐT

- Database lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.
- Các loại dữ liệu quan trọng gồm:
  - Dữ liệu sản phẩm
  - Dữ liệu khách hàng
  - Dữ liệu đơn hàng
  - Dữ liệu thanh toán
- Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến gồm:
  - MySQL
  - PostgreSQL
  - MongoDB
- Database đóng vai trò trung tâm trong hệ thống TMĐT.

API trong hệ thống TMĐT

- Các thành phần của hệ thống TMĐT thường giao tiếp với nhau thông qua API.
- API cho phép các hệ thống trao đổi dữ liệu một cách chuẩn hóa.
  - Frontend gửi request tới backend thông qua REST API.
  - Backend gửi dữ liệu phản hồi dưới dạng JSON.
- API cũng được sử dụng để tích hợp với các hệ thống bên ngoài.
  - Payment gateway API
  - Logistics API

Tích hợp payment gateway

- Website TMĐT cần tích hợp với hệ thống thanh toán.
- Quy trình tích hợp thường gồm các bước:
  - Website gửi yêu cầu thanh toán tới payment gateway.
  - Payment gateway xử lý giao dịch với ngân hàng.
  - Payment gateway gửi kết quả thanh toán về website.
  - Website cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Việc tích hợp gateway giúp hệ thống xử lý thanh toán an toàn.

Tích hợp hệ thống logistics

- Sau khi thanh toán thành công, hệ thống cần chuyển đơn hàng sang hệ thống vận chuyển.
- Website TMĐT thường tích hợp với hệ thống logistics thông qua API.
- Các thông tin được gửi tới hệ thống vận chuyển gồm:
  - Thông tin người nhận
  - Địa chỉ giao hàng
  - Thông tin đơn hàng
- Hệ thống logistics cung cấp mã vận đơn và trạng thái giao hàng.

Monolithic architecture

- Trong giai đoạn đầu, nhiều hệ thống TMĐT được xây dựng theo kiến trúc monolithic, trong kiến trúc này, toàn bộ hệ thống được xây dựng trong một ứng dụng duy nhất.
- Ưu điểm của kiến trúc monolithic:
  - Dễ phát triển ban đầu
  - Dễ triển khai
- Nhược điểm:
  - Khó mở rộng khi hệ thống phát triển lớn
  - Khó bảo trì khi hệ thống trở nên phức tạp.

Microservices architecture

- Nhiều hệ thống TMĐT lớn sử dụng kiến trúc microservices, trong kiến trúc này, hệ thống được chia thành nhiều dịch vụ nhỏ.
- Ví dụ:
  - Product service
  - Order service
  - Payment service
  - User service
- Mỗi service xử lý một chức năng riêng.
- Kiến trúc microservices giúp hệ thống dễ mở rộng và dễ bảo trì.

Vấn đề mở rộng hệ thống TMĐT

- Các website TMĐT lớn thường phải xử lý lượng truy cập rất lớn.
- Trong các thời điểm cao điểm như khuyến mãi hoặc flash sale, số lượng người dùng có thể tăng đột biến.
- Nếu hệ thống chỉ có một server duy nhất, hệ thống có thể bị quá tải.
- Các hệ thống TMĐT hiện đại cần có khả năng:
  - Xử lý hàng triệu request
  - Phục vụ nhiều người dùng đồng thời
  - Duy trì hiệu năng ổn định
- Vì vậy kiến trúc hệ thống cần được thiết kế để **mở rộng dễ dàng**.

Load Balancer

- Load balancer là thành phần giúp phân phối lưu lượng truy cập đến nhiều server khác nhau.
- Khi người dùng gửi request tới website, load balancer sẽ quyết định server nào xử lý request đó.
- Vai trò của load balancer gồm:
  - Phân phối request tới nhiều server
  - Giảm tải cho từng server riêng lẻ
  - Tăng khả năng chịu tải của hệ thống
- Load balancer giúp hệ thống TMĐT phục vụ nhiều người dùng cùng lúc.

Hệ thống cache

- Trong hệ thống TMĐT, nhiều dữ liệu được truy cập rất thường xuyên:
  - Danh sách sản phẩm
  - Thông tin sản phẩm
  - Danh mục sản phẩm
- Nếu mỗi request đều truy vấn database, hệ thống sẽ bị chậm.
- Cache giúp lưu tạm các dữ liệu thường được truy cập.
- Các hệ thống cache phổ biến gồm:
  - Redis
  - Memcached
- Cache giúp tăng tốc độ phản hồi của hệ thống.

Content Delivery Network (CDN)

- Website TMĐT thường có nhiều nội dung tĩnh như:
  - Hình ảnh sản phẩm
  - Video giới thiệu
  - File JavaScript và CSS
- Nếu tất cả nội dung đều tải từ server chính, hệ thống có thể bị quá tải.
- Content Delivery Network (CDN) giúp phân phối nội dung tĩnh qua nhiều server trên toàn thế giới.
- CDN giúp:
  - Tăng tốc độ tải trang
  - Giảm tải cho server chính
  - Cải thiện trải nghiệm người dùng.

Message Queue trong hệ thống TMĐT

- Một số tác vụ trong hệ thống TMĐT không cần xử lý ngay lập tức.
  - Gửi email xác nhận đơn hàng
  - Cập nhật dữ liệu phân tích
  - Đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống
- Các tác vụ này có thể được xử lý thông qua message queue.
- Message queue giúp hệ thống xử lý các tác vụ theo dạng hàng đợi.
- Các hệ thống message queue phổ biến gồm:
  - RabbitMQ
  - Kafka
  - Amazon SQS

Vai trò của kiến trúc hệ thống

- Kiến trúc hệ thống quyết định khả năng hoạt động của website TMĐT.
- Một kiến trúc tốt giúp hệ thống:
  - Phục vụ nhiều người dùng cùng lúc
  - Tăng tốc độ xử lý dữ liệu
  - Dễ dàng mở rộng khi hệ thống phát triển
- Các công ty TMĐT lớn như Amazon, Alibaba hoặc Shopee đều sử dụng các kiến trúc hệ thống phức tạp.

Liên hệ với đồ án

- Trong đồ án, không cần xây dựng hệ thống quá phức tạp.
- Tuy nhiên cần hiểu các thành phần cơ bản của hệ thống TMĐT.
- Cần xác định:
  - Website sẽ có frontend và backend như thế nào
  - Database lưu những dữ liệu gì
  - Hệ thống thanh toán sẽ tích hợp ra sao
- Việc hiểu kiến trúc hệ thống giúp thiết kế website TMĐT tốt hơn.

Các bước triển khai xây dựng đồ án

Nền tảng lý thuyết

- Các nội dung đã học bao gồm:
  - Mô hình kinh doanh TMĐT
  - Hạ tầng công nghệ
  - Website thương mại điện tử
  - Marketing điện tử
  - Thanh toán điện tử
  - Quy trình vận hành hệ thống
- Các kiến thức này tạo thành nền tảng để xây dựng một hệ thống TMĐT thực tế ➔ áp dụng các kiến thức này vào **đồ án môn học**.

Mục tiêu của đồ án

- Trong đồ án, mỗi nhóm sinh viên sẽ thiết kế một website thương mại điện tử.
- Website này mô phỏng một hệ thống TMĐT thực tế.
- Nhóm cần xây dựng các thành phần cơ bản của hệ thống.
- Ví dụ:
  - Trang danh sách sản phẩm
  - Trang chi tiết sản phẩm
  - Giỏ hàng
  - Đặt hàng và thanh toán
- Mục tiêu của đồ án là giúp sinh viên hiểu cách xây dựng một hệ thống TMĐT hoàn chỉnh.

Các thành phần cần có trong website

- Một website TMĐT trong đồ án cần có các thành phần cơ bản.
- Các thành phần chính gồm:
  - Danh mục sản phẩm
  - Quản lý sản phẩm
  - Quản lý khách hàng
  - Giỏ hàng
  - Đơn hàng
- Các thành phần này phản ánh cấu trúc dữ liệu của hệ thống TMĐT.

Thiết kế dữ liệu cho hệ thống

- Trước khi xây dựng website, nhóm cần thiết kế cấu trúc dữ liệu.
- Các thực thể dữ liệu cơ bản gồm:
  - Product
  - Category
  - Customer
  - Cart
  - Order
  - OrderItem
  - Payment
- Nhóm cần xác định quan hệ giữa các thực thể này.
- Thiết kế dữ liệu là bước quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống.

Thiết kế kiến trúc hệ thống

- Ngoài dữ liệu, nhóm cần xác định kiến trúc của website.
- Một kiến trúc đơn giản có thể bao gồm:
  - Frontend hiển thị giao diện
  - Backend xử lý logic nghiệp vụ
  - Database lưu trữ dữ liệu
- Nhóm cần xác định cách các thành phần này kết nối với nhau.
- Kiến trúc rõ ràng giúp hệ thống dễ phát triển và dễ bảo trì.

Quy trình mua hàng trong hệ thống

- Website TMĐT cần hỗ trợ quy trình mua hàng hoàn chỉnh.
- Quy trình cơ bản gồm:
  - Khách hàng tìm kiếm sản phẩm
  - Khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  - Khách hàng đặt hàng
  - Hệ thống tạo đơn hàng
- Quy trình này phản ánh hoạt động thực tế của hệ thống TMĐT.

Những sai lầm thường gặp khi xây dựng website TMĐT

- Một số vấn đề thường gặp khi xây dựng hệ thống TMĐT.
  - Thiết kế dữ liệu không hợp lý
  - Không xác định rõ quan hệ giữa các bảng dữ liệu
  - Không xây dựng quy trình xử lý đơn hàng
- Những vấn đề này có thể làm hệ thống khó mở rộng, việc thiết kế hệ thống trước khi lập trình là rất quan trọng.

➔ Tiếp theo chủ yếu tập trung vào thực hiện đồ án

Thông tin liên hệ

- GV: Hoàng Mạnh Hà
- https://sites.google.com/view/hoangha84
- hmha@sgu.edu.vn

SCAN ME